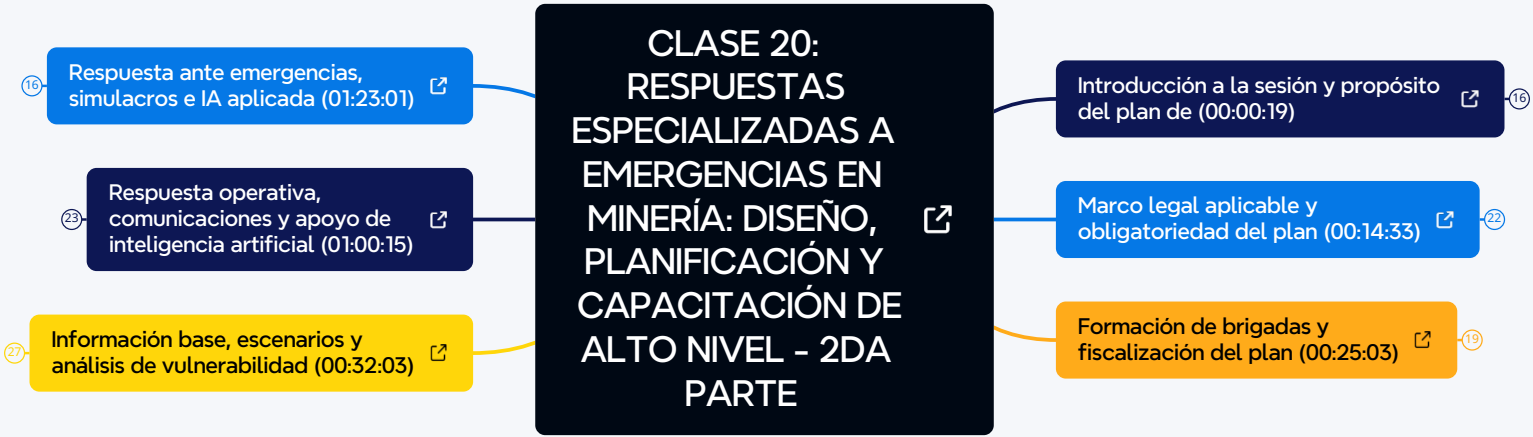
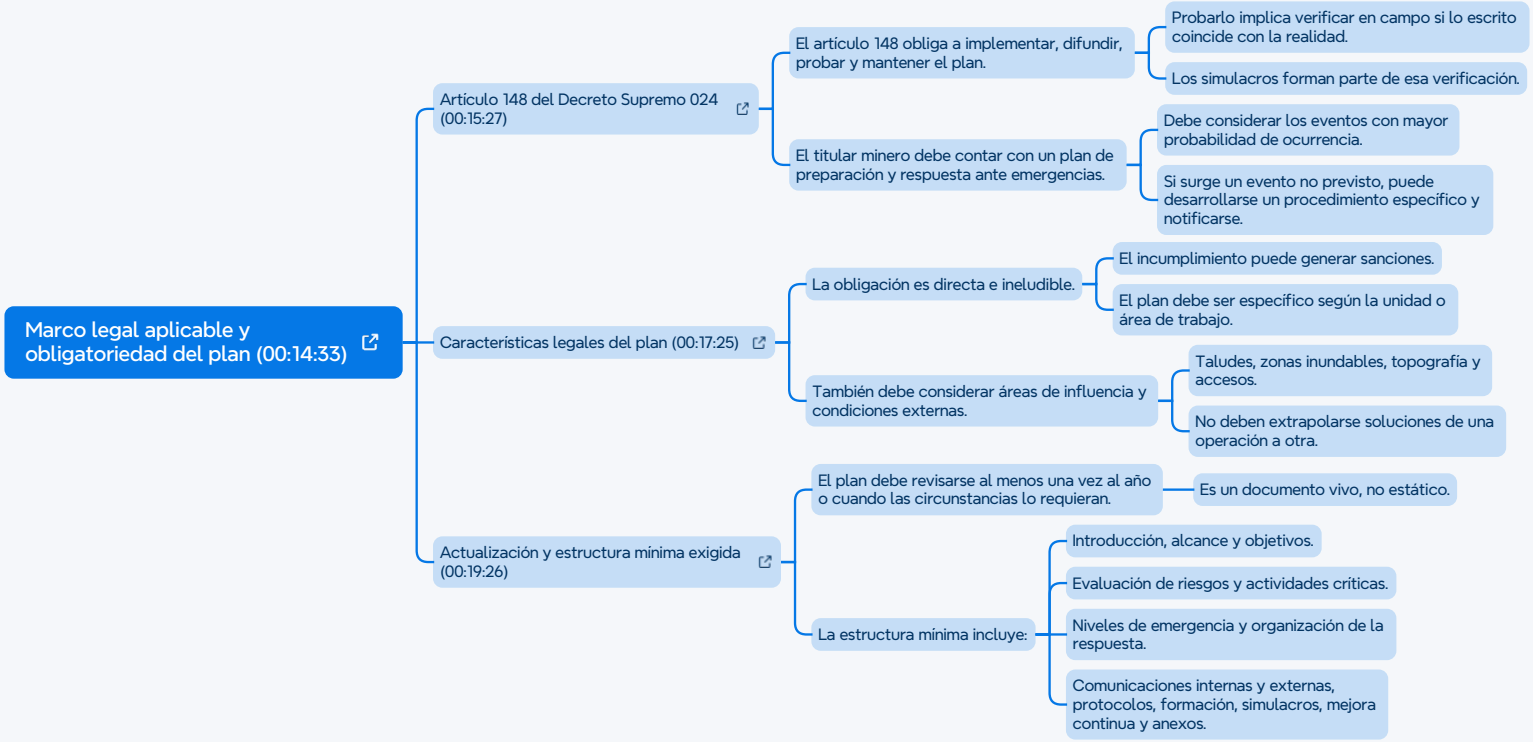
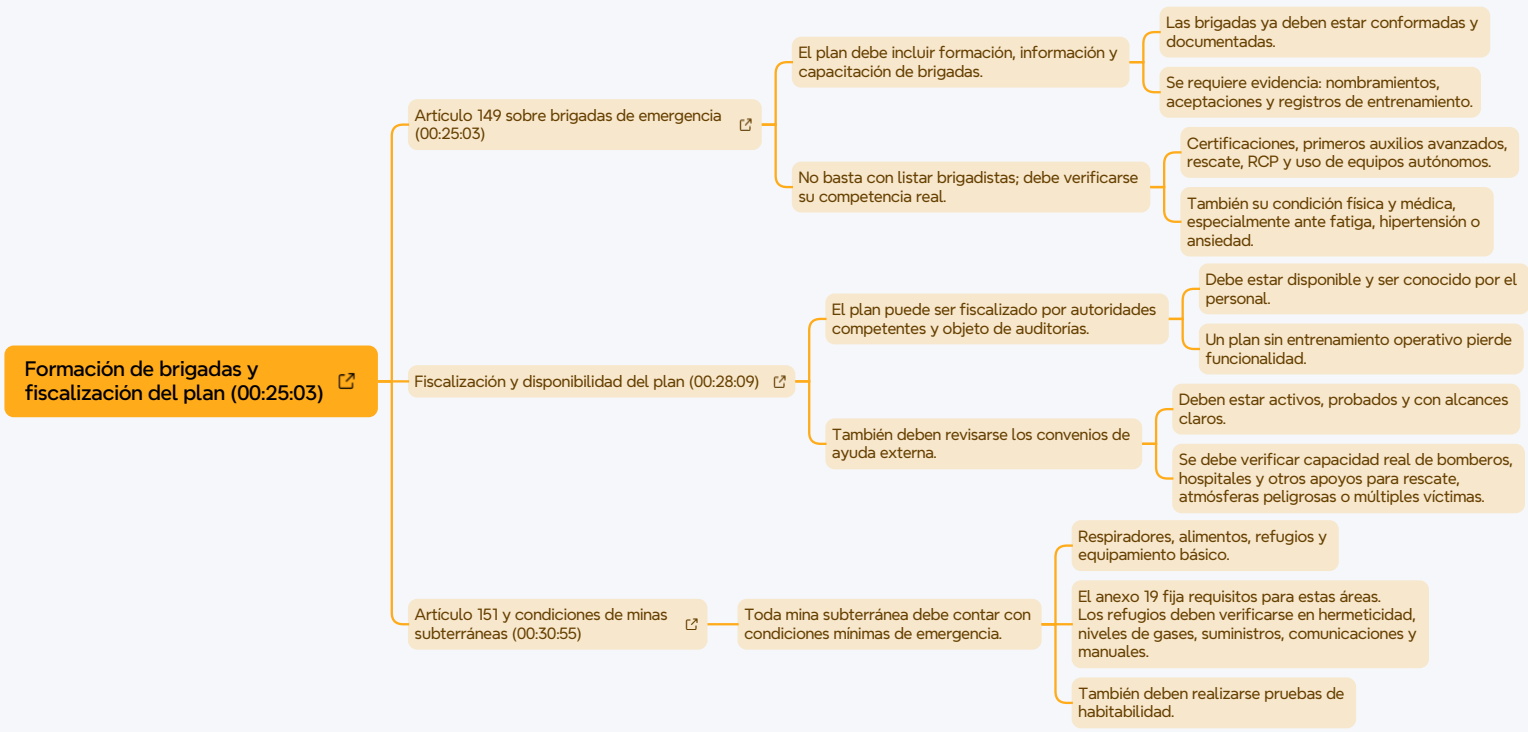
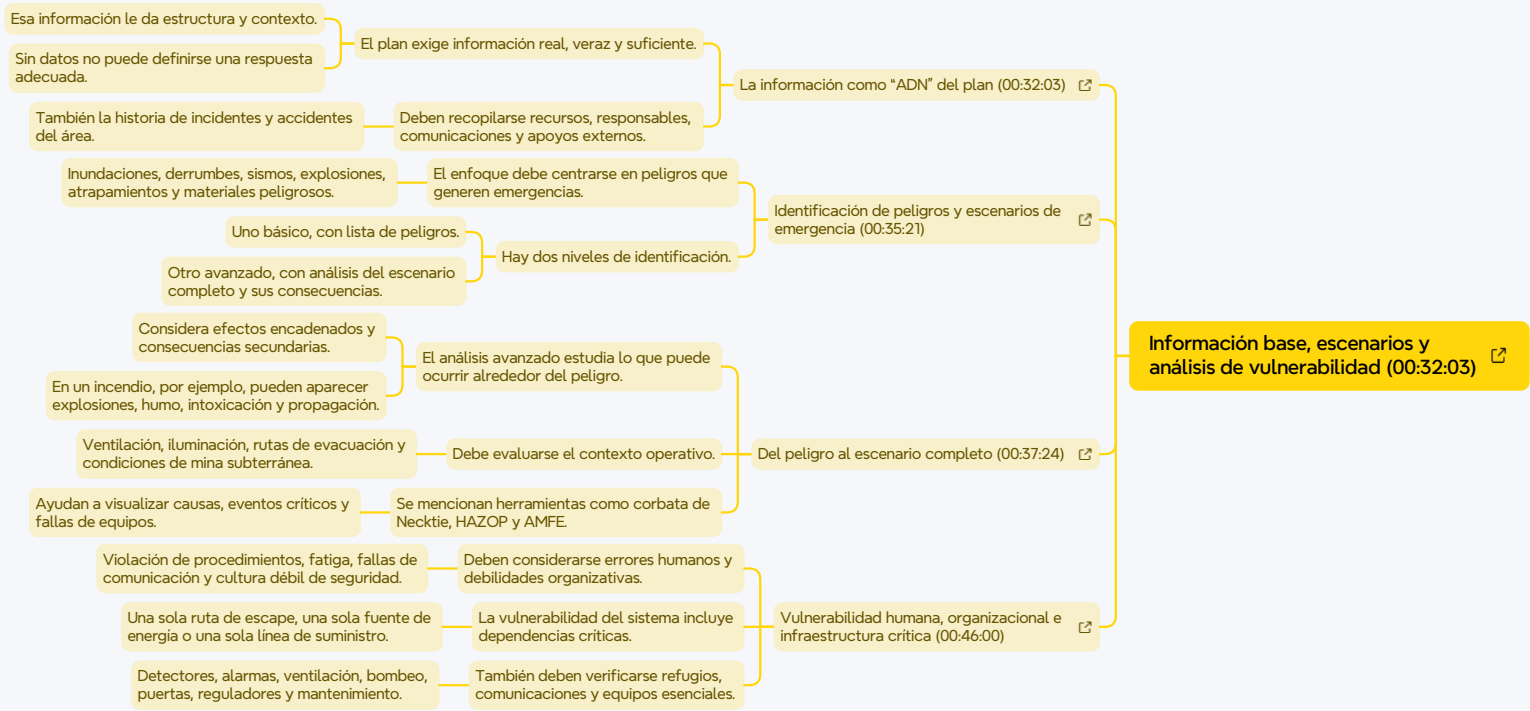
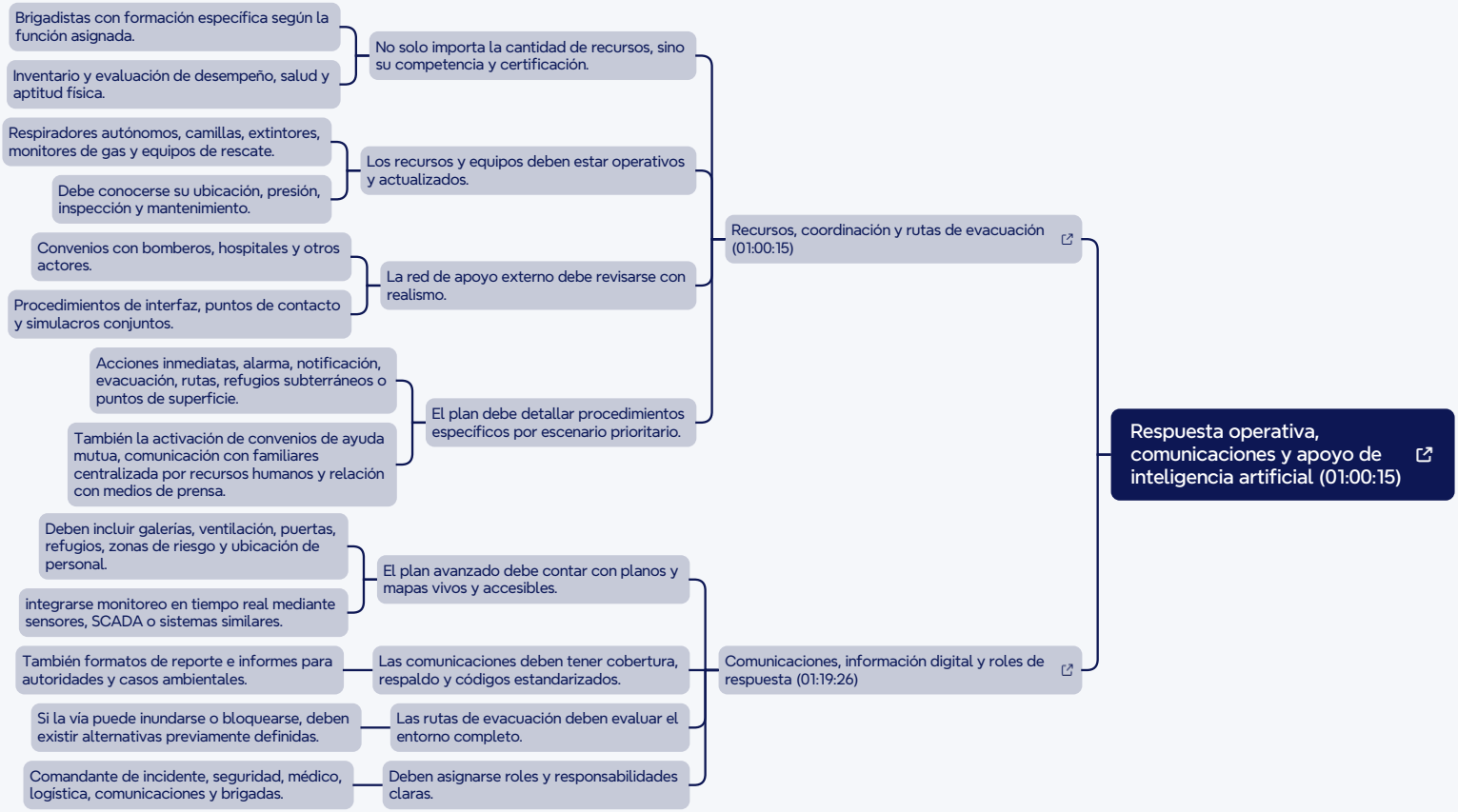

CLASE 20: RESPUESTAS ESPECIALIZADAS A EMERGENCIAS EN MINERÍA: DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL - 2DA PARTE
Introducción a la sesión y propósito del plan de (00:00:19)
16
Marco legal aplicable y obligatoriedad del plan (00:14:33)
22
Formación de brigadas y fiscalización del plan (00:25:03)
19
Respuesta ante emergencias, simulacros e IA aplicada (01:23:01)
16
Respuesta operativa, comunicaciones y apoyo de inteligencia artificial (01:00:15)
23
Información base, escenarios y análisis de vulnerabilidad (00:32:03)
27

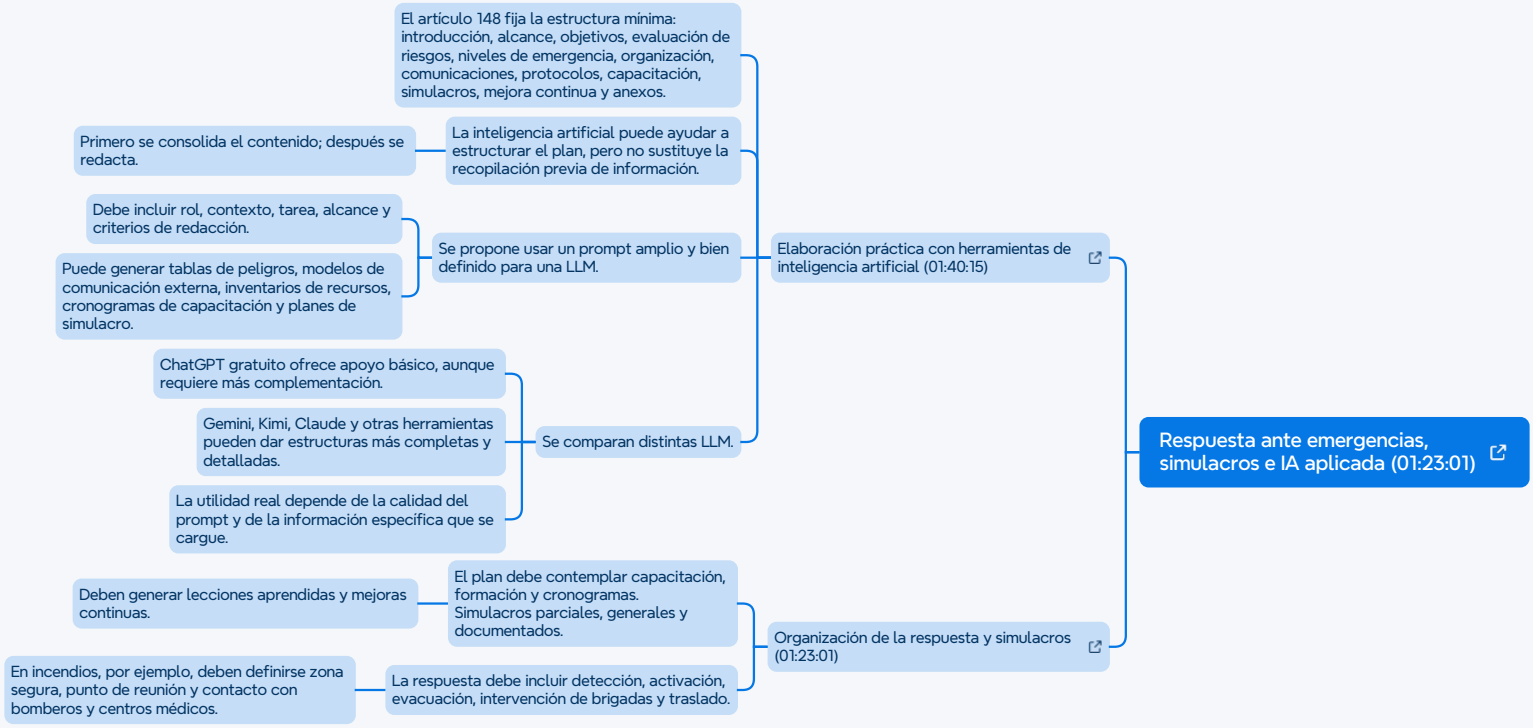
- Introducción a la sesión y propósito del plan de (00:00:19)
  - Continuación del tema sobre emergencias en minería e industria (00:10:03)
    - La clase retoma el plan de respuestas y el plan de emergencias eje central en operaciones mineras e industriales.
      - Se insiste en su alineación con la normativa, especialmente el Decreto Supremo 024.
      - El plan debe ser una herramienta práctica que permita actuar con rapidez, eficiencia y oportunidad.
    - No basta con redactarlo debe responder a las condiciones reales de la operación.
      - Debe actualizarse cuando cambien equipos, actividades o áreas.
      - También puede apoyarse en herramientas tecnológicas que faciliten su elaboración.
  - Fundamento general del plan de emergencia (00:11:03)
    - El punto de partida es identificar riesgos potenciales y evidentes en el puesto o lugar de trabajo.
    - Se priorizan los escenarios más críticos.
    - Se consideran situaciones que puedan comprometer la vida o la salud del trabajador.
    - Además del análisis de riesgos, debe evaluarse la disponibilidad de recursos.
      - Equipos de emergencia, EPP y unidades de apoyo.
      - Brigadas, y medios de evacuación.
    - El plan debe integrar coordinaciones internas y externas.
      - Deben definirse mecanismos antes, durante y después de la emergencia.


Marco legal aplicable y obligatoriedad del plan (00:14:33)
Artículo 148 del Decreto Supremo 024 (00:15:27)
El artículo 148 obliga a implementar, difundir, probar y mantener el plan.
Probarlo implica verificar en campo si lo escrito coincide con la realidad.
Los simulacros forman parte de esa verificación.
El titular minero debe contar con un plan de preparación y respuesta ante emergencias.
Debe considerar los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia.
Si surge un evento no previsto, puede desarrollarse un procedimiento específico y notificarse.
Características legales del plan (00:17:25)
La obligación es directa e ineludible.
El incumplimiento puede generar sanciones.
El plan debe ser específico según la unidad o área de trabajo.
También debe considerar áreas de influencia y condiciones externas.
Taludes, zonas inundables, topografía y accesos.
No deben extrapolarse soluciones de una operación a otra.
Actualización y estructura mínima exigida (00:19:26)
El plan debe revisarse al menos una vez al año o cuando las circunstancias lo requieran.
Es un documento vivo, no estático.
La estructura mínima incluye:
Introducción, alcance y objetivos.
Evaluación de riesgos y actividades críticas.
Niveles de emergencia y organización de la respuesta.
Comunicaciones internas y externas, protocolos, formación, simulacros, mejora continua y anexos.


Formación de brigadas y fiscalización del plan (00:25:03)
Artículo 149 sobre brigadas de emergencia (00:25:03)
El plan debe incluir formación, información y capacitación de brigadas.
Las brigadas ya deben estar conformadas y documentadas.
Se requiere evidencia: nombramientos, aceptaciones y registros de entrenamiento.
No basta con listar brigadistas; debe verificarse su competencia real.
Certificaciones, primeros auxilios avanzados, rescate, RCP y uso de equipos autónomos.
También su condición física y médica, especialmente ante fatiga, hipertensión o ansiedad.
Fiscalización y disponibilidad del plan (00:28:09)
El plan puede ser fiscalizado por autoridades competentes y objeto de auditorías.
Debe estar disponible y ser conocido por el personal.
Un plan sin entrenamiento operativo pierde funcionalidad.
También deben revisarse los convenios de ayuda externa.
Deben estar activos, probados y con alcances claros.
Se debe verificar capacidad real de bomberos, hospitales y otros apoyos para rescate, atmósferas peligrosas o múltiples víctimas.
Artículo 151 y condiciones de minas subterráneas (00:30:55)
Toda mina subterránea debe contar con condiciones mínimas de emergencia.
Respiradores, alimentos, refugios y equipamiento básico.
El anexo 19 fija requisitos para estas áreas.
Los refugios deben verificarse en hermeticidad, niveles de gases, suministros, comunicaciones y manuales.
También deben realizarse pruebas de habitabilidad.


Información base, escenarios y análisis de vulnerabilidad (00:32:03)
La información como "ADN" del plan (00:32:03)
El plan exige información real, veraz y suficiente.
Esa información le da estructura y contexto.
Sin datos no puede definirse una respuesta adecuada.
Deben recopilarse recursos, responsables, comunicaciones y apoyos externos.
También la historia de incidentes y accidentes del área.
Identificación de peligros y escenarios de emergencia (00:35:21)
El enfoque debe centrarse en peligros que generen emergencias.
Inundaciones, derrumbes, sismos, explosiones, atrapamientos y materiales peligrosos.
Hay dos niveles de identificación.
Uno básico, con lista de peligros.
Otro avanzado, con análisis del escenario completo y sus consecuencias.
Del peligro al escenario completo (00:37:24)
El análisis avanzado estudia lo que puede ocurrir alrededor del peligro.
Considera efectos encadenados y consecuencias secundarias.
En un incendio, por ejemplo, pueden aparecer explosiones, humo, intoxicación y propagación.
Debe evaluarse el contexto operativo.
Ventilación, iluminación, rutas de evacuación y condiciones de mina subterránea.
Se mencionan herramientas como corbata de Necktie, HAZOP y AMFE.
Ayudan a visualizar causas, eventos críticos y fallas de equipos.
Vulnerabilidad humana, organizacional e infraestructura crítica (00:46:00)
Deben considerarse errores humanos y debilidades organizativas.
Violación de procedimientos, fatiga, fallas de comunicación y cultura débil de seguridad.
La vulnerabilidad del sistema incluye dependencias críticas.
Una sola ruta de escape, una sola fuente de energía o una sola línea de suministro.
También deben verificarse refugios, comunicaciones y equipos esenciales.
Detectores, alarmas, ventilación, bombeo, puertas, reguladores y mantenimiento.


Respuesta operativa, comunicaciones y apoyo de inteligencia artificial (01:00:15)
Recursos, coordinación y rutas de evacuación (01:00:15)
No solo importa la cantidad de recursos, sino su competencia y certificación.
Brigadistas con formación específica según la función asignada.
Inventario y evaluación de desempeño, salud y aptitud física.
Los recursos y equipos deben estar operativos y actualizados.
Respiradores autónomos, camillas, extintores, monitores de gas y equipos de rescate.
Debe conocerse su ubicación, presión, inspección y mantenimiento.
La red de apoyo externo debe revisarse con realismo.
Convenios con bomberos, hospitales y otros actores.
Procedimientos de interfaz, puntos de contacto y simulacros conjuntos.
El plan debe detallar procedimientos específicos por escenario prioritario.
Acciones inmediatas, alarma, notificación, evacuación, rutas, refugios subterráneos o puntos de superficie.
También la activación de convenios de ayuda mutua, comunicación con familiares centralizada por recursos humanos y relación con medios de prensa.
Comunicaciones, información digital y roles de respuesta (01:19:26)
El plan avanzado debe contar con planos y mapas vivos y accesibles.
Deben incluir galerías, ventilación, puertas, refugios, zonas de riesgo y ubicación de personal.
integrarse monitoreo en tiempo real mediante sensores, SCADA o sistemas similares.
Las comunicaciones deben tener cobertura, respaldo y códigos estandarizados.
También formatos de reporte e informes para autoridades y casos ambientales.
Las rutas de evacuación deben evaluar el entorno completo.
Si la vía puede inundarse o bloquearse, deben existir alternativas previamente definidas.
Deben asignarse roles y responsabilidades claras.
Comandante de incidente, seguridad, médico, logística, comunicaciones y brigadas.


Respuesta ante emergencias, simulacros e IA aplicada (01:23:01)
Elaboración práctica con herramientas de inteligencia artificial (01:40:15)
El artículo 148 fija la estructura mínima: introducción, alcance, objetivos, evaluación de riesgos, niveles de emergencia, organización, comunicaciones, protocolos, capacitación, simulacros, mejora continua y anexos.
La inteligencia artificial puede ayudar a estructurar el plan, pero no sustituye la recopilación previa de información.
Primero se consolida el contenido; después se redacta.
Se propone usar un prompt amplio y bien definido para una LLM.
Debe incluir rol, contexto, tarea, alcance y criterios de redacción.
Puede generar tablas de peligros, modelos de comunicación externa, inventarios de recursos, cronogramas de capacitación y planes de simulacro.
Se comparan distintas LLM.
ChatGPT gratuito ofrece apoyo básico, aunque requiere más complementación.
Gemini, Kimi, Claude y otras herramientas pueden dar estructuras más completas y detalladas.
La utilidad real depende de la calidad del prompt y de la información específica que se cargue.
Organización de la respuesta y simulacros (01:23:01)
El plan debe contemplar capacitación, formación y cronogramas.
Simulacros parciales, generales y documentados.
Deben generar lecciones aprendidas y mejoras continuas.
La respuesta debe incluir detección, activación, evacuación, intervención de brigadas y traslado.
En incendios, por ejemplo, deben definirse zona segura, punto de reunión y contacto con bomberos y centros médicos.